

Topic 12 新幹線のコンピュータは何をしている？

電験三種「機械」 練習問題・完全解説 全12問（基礎3 / 本試験標準7 / 複合・応用2）

固定EXAM_ALIGNMENT: R8上 機械 問14 / R8上 機械 問18(a)(b) / R7上 機械 問14 / R5下 機械 問14 / R1 機械 問14 / H28 機械 問18(a)(b)。扱う範囲は、2進数・16進数・bit/byte・基本論理回路・論理式・真理値表・A/D・D/A・センサ・情報伝送に限定する。

問1 基礎：2進数・16進数・byte

8bitの2進数 $(10110110)_2$ の値として正しいものはどれか。

1. $(172)_{10} = (AC)_{16}$ 、1 byte
2. $(180)_{10} = (B4)_{16}$ 、8 byte
3. $(182)_{10} = (B6)_{16}$ 、1 byte
4. $(182)_{10} = (B6)_{16}$ 、8 byte
5. $(186)_{10} = (BA)_{16}$ 、1 byte

解答・解説 正答：3

10進数へ直すと、 $1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 128 + 32 + 16 + 4 + 2 = 182$ 。

16進数へは4bitずつ区切り、 $1011=B$ 、 $0110=6$ なので $(B6)_{16}$ となる。また8bit=1byteである。

4はbitとbyteを取り違えている。1、2、5は基数変換が誤りである。検算すると $(B6)_{16} = 11 \times 16 + 6 = 182$ で一致する。

問2 基礎：基本論理ゲート

2入力XORの真理値表として正しいものはどれか。出力順は $(A,B)=(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$ とする。

1. 0,0,0,1
2. 0,1,1,0
3. 0,1,1,1
4. 1,1,1,0
5. 1,0,0,1

解答・解説 正答：2

XORは二つの入力異なるときだけ1になる。したがって $00 \rightarrow 0$ 、 $01 \rightarrow 1$ 、 $10 \rightarrow 1$ 、 $11 \rightarrow 0$ である。

1はAND、3はOR、4はNAND、5は両入力が等しいとき1になるXORの反転に相当する。

問3 基礎：センサ・A/D・D/A

情報処理の流れとして最も適切なものはどれか。

1. 物理量 $\rightarrow$ センサ $\rightarrow$ 電気信号 $\rightarrow$ A/D変換 $\rightarrow$ デジタルデータ
2. 物理量 $\rightarrow$ A/D変換 $\rightarrow$ センサ $\rightarrow$ デジタルデータ $\rightarrow$ 電気信号
3. デジタルデータ $\rightarrow$ A/D変換 $\rightarrow$ アナログ電気信号
4. アナログ電気信号 $\rightarrow$ D/A変換 $\rightarrow$ デジタルデータ
5. センサはデジタルデータを必ず機械的動作へ直接変換する

解答・解説 正答：1

センサは物理量を検出して電気信号として取り出し、A/D変換はそのアナログ電気信号をデジタルデータへ変換する。逆方向の デジタルデータ $\rightarrow$ アナログ電気信号 はD/A変換である。

2はセンサとA/Dの順序が逆。3はA/DとD/Aが逆。4も変換方向が逆。5はセンサの役割を誤っている。

問4 本試験標準：16進数から2進数・10進数

16進数 $(3A)_{16}$ と等しい2進数・10進数の組合せはどれか。

1. $(00111010)_2$ 、58
2. $(00110110)_2$ 、54
3. $(00111010)_2$ 、60
4. $(00111100)_2$ 、58
5. $(00110010)_2$ 、50

解答・解説 正答：1

16進1桁は2進4bitに対応する。 $3=0011$ 、 $A=1010$ なので、 $(3A)_{16} = (0011\ 1010)_2 = (00111010)_2$ 。

10進数では $3 \times 16 + 10 = 58$ 。2進数側を位取り記数法で確認しても $32 + 16 + 8 + 2 = 58$ で一致する。

問5 本試験標準：2進数の加算

次の2進数の和として正しいものはどれか。 $(101101)_2 + (011011)_2$

1. $(1000000)_2$
2. $(1000010)_2$
3. $(1000100)_2$
4. $(1001000)_2$
5. $(1010000)_2$

解答・解説 正答：4

10進数で検算すると、 $(101101)_2 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45$ 、 $(011011)_2 = 16 + 8 + 2 + 1 = 27$ 。

したがって和は $45 + 27 = 72$ 。72は $64 + 8$ なので、 $72 = (1001000)_2$ となる。2進筆算でも $1+1=10$ の繰上りを順に処理すれば同じ結果になる。

問6 本試験標準：和・差から未知の2進数を求める

正の2進数A、Bについて、 $A+B=(10110)_2$ 、 $A-B=(00110)_2$ である。A、Bの組合せとして正しいものはどれか。

- 1. $A=(01100)_2$, $B=(01010)_2$
- 2. $A=(01110)_2$, $B=(01000)_2$
- 3. $A=(10000)_2$, $B=(00110)_2$
- 4. $A=(01000)_2$, $B=(01110)_2$
- 5. $A=(10100)_2$, $B=(00010)_2$

解答・解説 正答：2

$S=A+B=(10110)_2=22$ 、 $D=A-B=(00110)_2=6$ と置く。 $S-D=2B$ より、 $B=(22-6)/2=8=(01000)_2$ 。
また、 $S+D=2A$ より、 $A=(22+6)/2=14=(01110)_2$ 。検算すると $14+8=22$ 、 $14-8=6$ で両条件を満たす。

問7 本試験標準：真理値表から論理式

次の真理値表を満たす論理式はどれか。

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- 1. $Y=A \cdot B$
- 2. $Y=A+B$
- 3. $Y=\neg(A+B)$
- 4. $Y=\neg A \cdot B + A \cdot \neg B$
- 5. $Y=\neg(A \cdot B)$

解答・解説 正答：4

出力1になるのは $(A,B)=(0,1)$ と $(1,0)$ 。それぞれ $\neg A \cdot B$ 、 $A \cdot \neg B$ なので、ORで結んで $Y=\neg A \cdot B + A \cdot \neg B$ となる。これはXORの論理式である。
1はAND、2はOR、3はNOR、5はNANDであり、真理値表が一致しない。

問8 本試験標準：論理式の簡単化

論理式 $F=A \cdot \neg B + A \cdot B + \neg A \cdot B$ を簡単化したものはどれか。

- 1. $A \cdot B$
- 2. $A+B$
- 3. $\neg A+B$
- 4. $A+\neg B$
- 5. $\neg(A+B)$

解答・解説 正答：2

まずAを含む2項をまとめる。 $F=A(\neg B+B)+\neg A \cdot B$ 。相補則 $\neg B+B=1$ より、 $F=A+\neg A \cdot B$ 。
分配則 $X+YZ=(X+Y)(X+Z)$ を使うと、 $F=(A+\neg A)(A+B)=1 \cdot (A+B)=A+B$ となる。真理値表で4通りを確認してもORと一致する。

問9 本試験標準：ド・モルガン則

論理式 $Y=\neg(A+B)$ と等価な式はどれか。

- 1. $\neg A+\neg B$
- 2. $\neg A \cdot \neg B$
- 3. $A \cdot B$
- 4. $\neg(A \cdot B)$
- 5. $A+\neg B$

解答・解説 正答：2

ド・モルガン則より、 $\neg(A+B)=\neg A \cdot \neg B$ である。全体を反転するとORはANDへ変わり、各入力も反転する。
1は $\neg(A \cdot B)$ と等価であり別の式。3、4、5も $A=B=0$ や $A=B=1$ を代入すれば不一致を確認できる。

問10 本試験標準：組合せ論理回路の出力追跡

組合せ論理回路の出力が $Y=A \cdot B + \neg A \cdot C$ で表される。入力 (A,B,C) が区間1〜4で順に $(0,0,1) \rightarrow (1,0,1) \rightarrow (1,1,0) \rightarrow (0,1,0)$ と変化するとき、Yの並びとして正しいものはどれか。

- 1. 0,0,1,1
- 2. 0,1,0,1
- 3. 1,0,1,0
- 4. 1,1,0,0
- 5. 1,0,0,1

解答・解説 正答：3

各区間で $A \cdot B$ と $\neg A \cdot C$ を別々に求める。

区間	A	B	C	$A \cdot B$	$\neg A \cdot C$	Y
1	0	0	1	0	1	1
2	1	0	1	0	0	0
3	1	1	0	1	0	1
4	0	1	0	0	0	0

したがって 1,0,1,0。波形問題でも入力に変化する時点で区間を分け、各区間を0/1評価すればよい。

問11 複合・応用：2段の組合せ論理

第1段を $X=\neg A \cdot B + A \cdot \neg B$ 、第2段を $Y=\neg X \cdot B + X \cdot \neg B$ とする。YをA、Bで表したとき最も簡単な式はどれか。

- 1. $Y=A$
- 2. $Y=B$
- 3. $Y=\neg A$
- 4. $Y=\neg B$
- 5. $Y=A+B$

解答・解説 正答：1

第1段XはAとBのXOR、第2段YはXとBのXORである。固定範囲内では真理値表で確実に追える。

A	B	X	Y
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

YはBにかかわらずAと一致するので $Y=A$ 。この問題は多段回路でも、一段目の中間出力を先に求め、その値を次段へ入力する手順を確認する問題である。

問12 複合・応用：情報処理の流れと教育用AND論理

教材上の教育用例として、三条件D、S、Pがすべて成立したときだけ出力 $Y=1$ とし、 $Y=D \cdot S \cdot P$ とする。また、センサで得たアナログ電気信号をデジタルデータへ変換して論理判断へ渡す。次の記述として正しいものはどれか。

- 1. $D=1, S=0, P=1$ のとき $Y=1$ であり、変換はD/Aを使う。
- 2. $D=1, S=1, P=1$ のとき $Y=0$ であり、変換はA/Dを使う。
- 3. $D=1, S=0, P=1$ のとき $Y=0$ であり、変換はA/Dを使う。
- 4. $D=0, S=0, P=0$ のとき $Y=1$ であり、変換はD/Aを使う。
- 5. ANDでは一つでも入力が1なら出力1であり、変換はA/Dを使う。

解答・解説 正答：3

ANDは全入力が1のときだけ出力1になる。したがって $D=1, S=0, P=1$ ではSが0なので $Y=0$ 。またアナログ電気信号をデジタルデータへ変換するのはA/D変換である。1はAND出力と変換方向が両方誤り。2は全条件1なら $Y=1$ なので誤り。4は全条件0なら $Y=0$ であり、変換方向も逆。5はANDではなくORの説明に近い。ここでの $Y=D \cdot S \cdot P$ は系列SPECで許可された教育用論理であり、実車の走行許可論理を示すものではない。

正答一覧 1:3 / 2:2 / 3:1 / 4:1 / 5:4 / 6:2 / 7:4 / 8:2 / 9:2 / 10:3 / 11:1 / 12:3

固定6問・8答案要素への接続を維持。カルノー図、フリップフロップ、記憶装置、フローチャート、符号付き2進数・補数表現、通信プロトコル、インタフェース規格、車種固有通信仕様等は追加しない。